

Potenzen

Selbstlernheft Klasse 9 · mit Lösungsheft · Kennung VUD

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „VUD mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Potenz als Malkette	2	☐
B	Minus und Komma in der Potenz	3	☐
C	Vergleichen und Exponent finden	4	☐
D	Negative Hochzahl und hoch null	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ Faktoren}} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad a^0 = 1$$

So gehst du vor

- 1 A** Potenz ausrechnen: Malkette hinschreiben, Schritt für Schritt malnehmen
- 2 B** Minus in Klammern: gerade Hochzahl gibt plus, ungerade minus. Ohne Klammer bleibt das Minus vor dem Ergebnis
- 3 B** Dezimalzahl: Kommastellen der Faktoren zusammenzählen. Bruch: Zähler und Nenner einzeln hoch nehmen
- 4 C** Vergleichen: erst beide Potenzen ausrechnen, dann das Zeichen setzen
- 5 C** Exponent finden: Basis malnehmen, bis der Wert dasteht, Faktoren zählen
- 6 D** Minus im Exponenten: erst Bruch, dann Dezimalzahl

Typische Fehler – so nicht

- × $6^3 = 18$ gerechnet (Basis mal Exponent). Richtig: $6^3 = 6 \cdot 6 \cdot 6 = 216$.
- × $0,3^2 = 0,6$ gerechnet (verdoppelt). Richtig: $0,3 \cdot 0,3 = 0,09$.
- × $5^{-2} = -25$ gerechnet. Richtig: $5^{-2} = \frac{1}{25}$, ein Bruch, keine negative Zahl.
- × Bei $3^x = 243$ geteilt: $243 : 3 = 81$. Richtig: Faktoren zählen, $x = 5$.

A Potenz als Malkette

Eine Potenz ist eine Malkette aus gleichen Faktoren. Die **Basis** unten wird malgenommen, der **Exponent** oben (die Hochzahl) zählt, wie oft. Wird in einer Sache immer wieder mit derselben Zahl malgenommen (verdoppeln heißt mal 2), ist das eine Potenz.

Formel

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ Faktoren}} \quad a^2 \text{ Quadratzahl, } a^3 \text{ Kubikzahl}$$

Beispiel Schreibe 6^3 als Malkette und rechne aus. Schreibe $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$ als Potenz und rechne aus.

- 1 Unten steht die Basis 6, oben der Exponent 3. Der Exponent sagt: drei Faktoren 6. $6^3 = 6 \cdot 6 \cdot 6$
- 2 Schritt für Schritt malnehmen: $6 \cdot 6 = 36$, $36 \cdot 6 = 216$. Also $6^3 = 216$.
- 3 Rückwärts: In $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$ steht viermal der Faktor 5. Basis 5, Exponent 4: 5^4
- 4 Ausrechnen: $5 \cdot 5 = 25$, $25 \cdot 5 = 125$, $125 \cdot 5 = 625$. Also $5^4 = 625$.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Schreibe als Malkette und rechne aus: a) 2^5 b) 10^4
Schreibe als Potenz und rechne aus: c) $7 \cdot 7 \cdot 7$ d) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$
2. Berechne beides. a) 12^2 und $12 \cdot 2$ b) 2^6 und $2 \cdot 6$ c) 5^3 und $5 \cdot 3$ d) 15^2 und $15 \cdot 2$
3. Ein Bakterium teilt sich jede Stunde in zwei. a) Wie viele Bakterien sind es nach 1, 2 und 3 Stunden?
b) Schreibe die Anzahl nach 10 Stunden als Potenz und rechne sie aus.
4. Ein Blatt Papier ist 0,1 mm dick. Du faltest es in der Mitte, dann noch einmal, insgesamt 7-mal. Jedes Falten verdoppelt die Zahl der Lagen. Ist der Stapel dann dicker als 10 mm?

Platz zum Rechnen



B Minus und Komma in der Potenz

Steht eine negative Zahl in Klammern, wird sie mit ihrem Minus malgenommen. Ohne Klammer gehört der Exponent nur zur Zahl; das Minus bleibt davor.

Formel

$$(-a)^n: \begin{array}{l} n \text{ gerade} \rightarrow \text{plus, } n \text{ ungerade} \rightarrow \text{minus} \\ \left(\frac{p}{q}\right)^n = \frac{p^n}{q^n} \end{array} \quad -a^n = -(a^n) \quad \text{Dezimalzahl: Kommastellen zusammenzählen}$$

Beispiel Berechne a) $(-5)^2$ b) $(-4)^3$ c) -5^2 d) $0,3^2$ e) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$

1 Klammer: Die ganze Zahl -5 wird malgenommen. Minus mal Minus gibt Plus: $(-5)^2 = (-5) \cdot (-5) = 25$

2 Drei Faktoren mit Minus: $(-4) \cdot (-4) \cdot (-4) = 16 \cdot (-4) = -64$

3 Keine Klammer: Der Exponent gehört nur zur 5, das Minus bleibt davor: $-5^2 = -(5 \cdot 5) = -25$

4 Dezimalzahl: $0,3 \cdot 0,3$; $3 \cdot 3 = 9$, Kommastellen $1 + 1 = 2$: $0,3^2 = 0,09$

5 Bruch: Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner: $\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 4} = \frac{9}{16}$

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne a) $(-6)^2$ b) $(-2)^5$ c) $(-1)^8$ d) $(-10)^3$

2. Berechne beides. a) $(-7)^2$ und -7^2 b) $(-1)^4$ und -1^4 c) $(-3)^3$ und -3^3

3. Berechne a) $0,5^2$ b) $1,2^2$ c) $0,2^3$ d) $\left(\frac{2}{5}\right)^2$ e) $\left(\frac{1}{2}\right)^3$

Ziel 4. Hier stehen vier Zahlen. Unterstreiche die kleinste. -6^2 $(-6)^2$ $(-3)^3$ $-0,5^2$

Platz zum Rechnen



C Vergleichen und Exponent finden

Welche Potenz größer ist, sieht man nicht an der Basis oder am Exponenten – rechne beide aus. Ist der Exponent gesucht, nimm die Basis so oft mal, bis der Wert dasteht.

Formel

$a^x = b$: $a, a \cdot a, a \cdot a \cdot a, \dots$ bis $b \rightarrow$ Zahl der Faktoren $= x$

Beispiel a) Welche Zahl ist größer, 2^5 oder 5^2 ? b) Für welches x gilt $3^x = 243$?

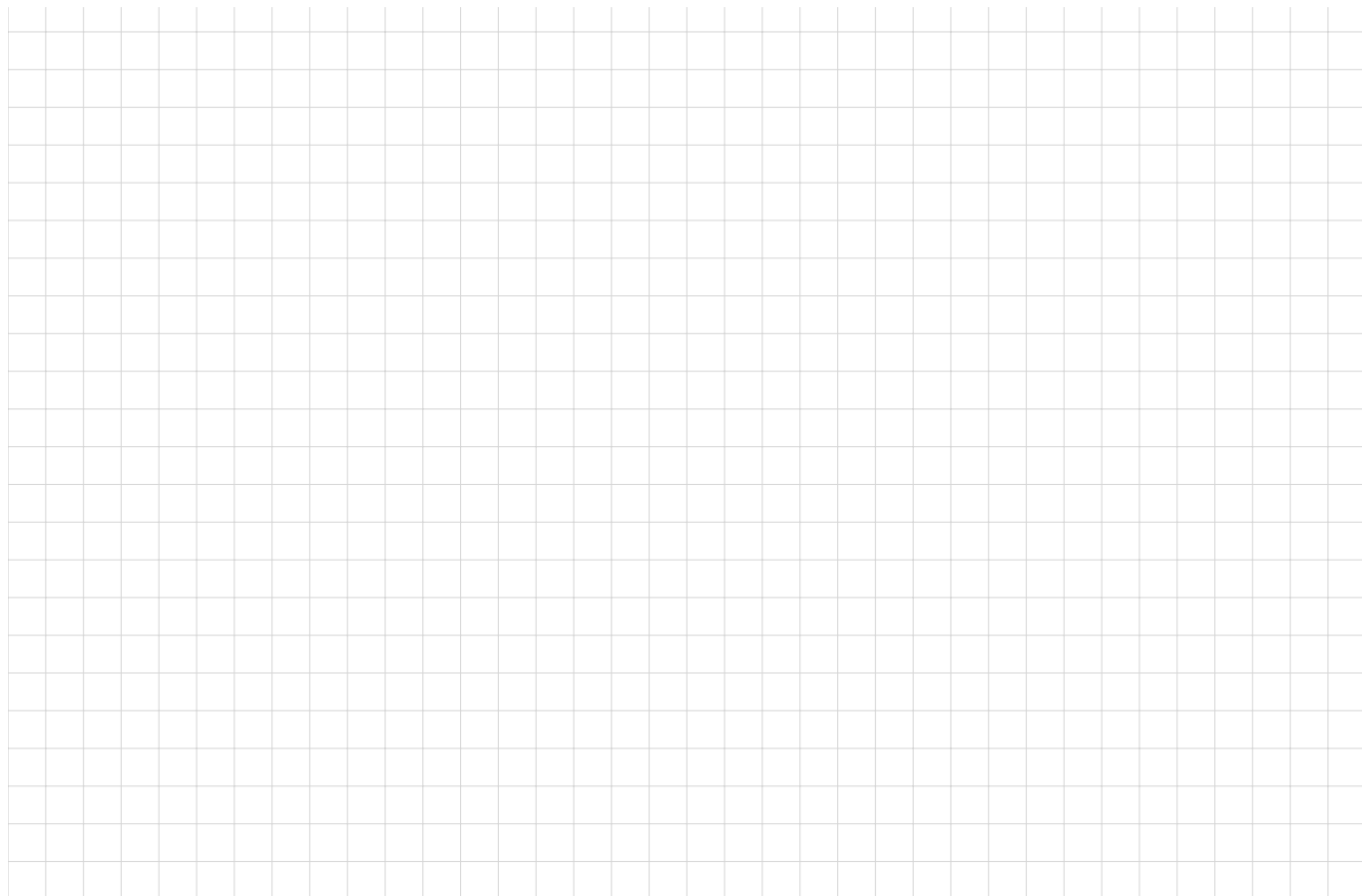
- 1 Beide ausrechnen: $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$, $5^2 = 5 \cdot 5 = 25$. Also $2^5 > 5^2$.
- 2 Exponent finden: Die 3 immer wieder malnehmen, bis 243 dasteht: 3, 9, 27, 81, 243
- 3 Faktoren zählen: $243 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$, das sind fünf. Also $x = 5$.
- 4 Probe: $3^5 = 243 \checkmark$

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Setze $<$, $=$ oder $>$ ein. a) $3^2 \square 2^3$ b) $10^2 \square 2^7$ c) $4^2 \square 2^4$ d) $1^{10} \square 10^1$
2. Für welches x gilt die Gleichung? a) $2^x = 64$ b) $5^x = 625$ c) $10^x = 100\,000$ d) $3^x = 27$
3. Hier stehen drei Zahlen. Unterstreiche die größte. 5^3 2^7 11^2

Ziel 4. Auf einem Teich wachsen Algen. Heute bedecken sie 1 m^2 , jeden Tag verdoppelt sich die Fläche. Der Teich ist 512 m^2 groß. Ist er in einer Woche ganz zugewachsen?

Platz zum Rechnen



D Negative Hochzahl und hoch null

Ein Minus im Exponenten macht keine negative Zahl, sondern einen Bruch. Jede Zahl außer 0 hoch 0 ist 1.

Formel

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad a^0 = 1$$

Beispiel Schreibe 5^{-2} als Bruch und als Dezimalzahl. Ist 5^{-2} größer oder kleiner als 0,05? Berechne auch 9^0 .

- 1 Minus in der Hochzahl heißt „1 geteilt durch“: $5^{-2} = \frac{1}{5^2}$
- 2 Unten ausrechnen: $5^2 = 25$, also $5^{-2} = \frac{1}{25}$
- 3 Als Dezimalzahl: erweitern auf Hundertstel: $\frac{1}{25} = \frac{4}{100} = 0,04$ (oder $1 : 25$). Geht Erweitern nicht: schriftlich teilen, etwa $1 : 8 = 0,125$.
- 4 Vergleichen: $0,04 < 0,05$, also $5^{-2} < 0,05$
- 5 Hoch null: $9^2 = 81$, $9^1 = 9$, $9^0 = 9 : 9 = 1$ (jede Stufe tiefer: durch 9 teilen).

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Schreibe als Bruch. a) 3^{-2} b) 10^{-3} c) 2^{-4} d) 7^{-1} e) 6^0
2. Schreibe als Bruch und als Dezimalzahl. a) 2^{-1} b) 5^{-1} c) 10^{-2} d) 4^{-1}
3. Setze $<$, $=$ oder $>$ ein. a) $8^{-1} \square 0,1$ b) $10^{-3} \square 0,01$ c) $2^{-2} \square 0,2$ d) $3^0 \square 0,9$

Ziel 4. Ordne die Zahlen der Größe nach. Beginne mit der kleinsten: 5^{-1} 0,15 20^{-1} 0,3 4^{-1}

Platz zum Rechnen



T Probetest

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Ohne Taschenrechner. Etwa 15 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Für welches x gilt $8^x = 4096$?
2. Berechne a) $(-6)^3$ b) -6^2 c) $0,4^3$ d) $(-5)^0$ e) 10^{-1}
3. Hier stehen drei Zahlen. Unterstreiche die größte. 4^4 3^5 15^2
4. Setze $<$, $=$ oder $>$ ein. $2^{-4} \square 0,06$
- Ziel 5. Ein Video wird geteilt: Wer es bekommt, schickt es nach einer Stunde an 4 neue Personen. Am Anfang hat es eine Person. Nach 1 Stunde bekommen es 4 Personen, nach 2 Stunden 16 neue. Wie viele bekommen es nach 5 Stunden neu – mehr als 1000?

Platz zum Rechnen

